

Lezione 5b - @December 4, 2025



Lavoro ed energia

Approccio energeticoMotivazioni

- le equazioni di newton richiedo di conoscere le forze in ogni istante
- per risolvere problemi complessi serve integrare le equazioni differenziali
- il calcolo può diventare molto laborioso per traiettorie curve o forze variabili

Vantaggi

- studio del moto senza la risoluzione di equazioni differenziali
- informazioni globali sul movimento (stato iniziale e finale)
- quantificare il “trasferimento di energia” tra sistema e ambiente
- semplifica i problemi pratici

Obiettivo

- il lavoro come grandezza che lega forze e spostamenti
- lavoro in relazione all'energia cinetica
- metodo alternativo e potente per l'analisi del moto

Il lavoro



- il lavoro è una grandezza scalare, senza direzione
- è definito in relazione ad una forza $\vec{F}$ ed uno spostamento $d\vec{S}$.
- il lavoro è massimo quando $\vec{F}$ e $d\vec{S}$ sono paralleli.

formula elementare

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{S} = |\vec{F}| |d\vec{S}| \cos \theta = F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

si misura in **Joule**: 1 J = 1 Nm.

Lavoro lungo una traiettoria

dato un cammino γ :

$$L_\gamma = \int_\gamma dL = \int_\gamma \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

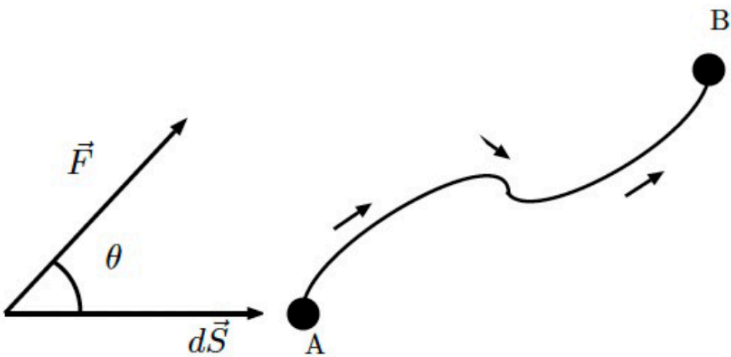


Figura: Traiettorie curva γ da A a B

casi particolari:

- se $\theta = 0^\circ$ tutto il lavoro è trasferito
- se $\theta = 90$ il lavoro è nullo

Esempi pratici1. Forza costante su un piano orizzontale

Una scatola viene tirata da una forza $\vec{F}$ lungo una distanza d .

Il lavoro è:

$$L = Fd \cos \theta$$

Se $\theta = 0 \Rightarrow L = Fd$. Se $\theta = 90^\circ \Rightarrow L = 0$.

2. Forza peso

Un oggetto di massa m cade per un'altezza h .

Il lavoro fatto dalla forza peso è:

$$L = mgh$$

In termini di $\vec{F} \cdot d\vec{S}$:

- $\vec{F} = m\vec{g}$ - forza peso, diretta verticalmente verso il basso
- $d\vec{S} = h$ - spostamento verticale verso il basso
- Poiché $\vec{F}$ e $d\vec{S}$ sono paralleli: $L = |\vec{F}||d\vec{S}| = mgh$

3. Attrito

La forza di attrito F_a è sempre opposta al moto (opposta a $d\vec{S}$).

In termini di $\vec{F} \cdot d\vec{S}$:

- $\vec{F}_a$ e $d\vec{S}$ hanno direzione opposta
- l'angolo tra di esse è $\theta = 180^\circ$
- $\rightarrow L = |\vec{F}_a||d\vec{S}| \cos(180^\circ) = -|\vec{F}_a||d\vec{S}| < 0$

Il lavoro è negativo poiché la forza si oppone al moto

$\rightarrow$ il sistema perde energia meccanica (diventa calore)

L'attrito "ruba" energia al sistema in movimento.

L'energia cinetica



L'energia cinetica rappresenta la capacità di un corpo in movimento di compiere lavoro.

Per un corpo di massa m in moto con velocità $\vec{v}$, l'energia cinetica K è definita come:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)$$

L'energia cinetica è una **grandezza scalare**.

Analogamente al lavoro, si misura in **Joule**.

Teorema lavoro/energia cinetica

- il teorema dell'energia cinetica (**teorema delle forze vive**) lega il lavoro totale all'energia cinetica di un corpo.
- Si applica ad un corpo che si muove tra due punti dello spazio seguendo un cammino generico.

afferma che

- il lavoro totale compiuto da tutte le forze non dipende dal cammino seguito.
- il lavoro totale è uguale alla differenza di energia cinetica tra il punto iniziale e quello finale:

$$L_{AB} = \Delta K$$

con:

$$\Delta K = K_B - K_A$$

dove K_A e K_B sono le energie cinetiche nei punti iniziale e finale, rispettivamente.

dimostrazione sulle slides.

Applicazione: corpo su un piano inclinato

forze in gioco

- la forza peso $\vec{P} = mg$
- la reazione vincolare $\vec{N}$, perpendicolare al piano, non compie lavoro.
- solo la componente parallela della forza peso $mg \sin \theta$ contribuisce al movimento lungo il piano

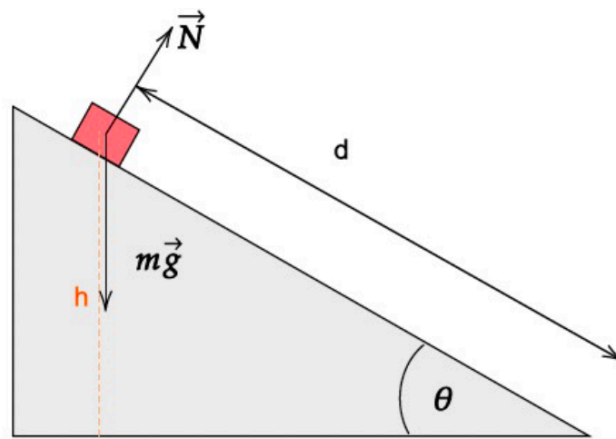


Figura: Diagramma del piano inclinato

Calcolo del lavoro

- la forza lungo il piano è costante $F_{||} = mg \sin \theta$
- lo spostamento infinitesimo lungo il piano è dx
- il lavoro totale:

$$L = \int_0^d mg \sin \theta dx = mg \sin \theta \int_0^d dx = mgd \sin \theta$$

poiché $h = d \sin \theta$ (dalla trigonometria) otteniamo:

$$L = mgh$$

interpretazione in termini di $\vec{F} \cdot d\vec{S}$ (esempio 2 forza peso)

Come già visto $L = mgh$ deriva da $\vec{F} \cdot d\vec{S}$.

La forza peso mg agisce verticalmente.

Il lavoro dipende solo dall'altezza h raggiunta, non dalla lunghezza d del piano.

Uso del teorema

Il teorema afferma $L = \Delta K$

Se il corpo parte da fermo: $K_A = 0$ si ha:

$$mgh = \frac{1}{2}mv_f^2$$

La velocità finale è data quindi da:

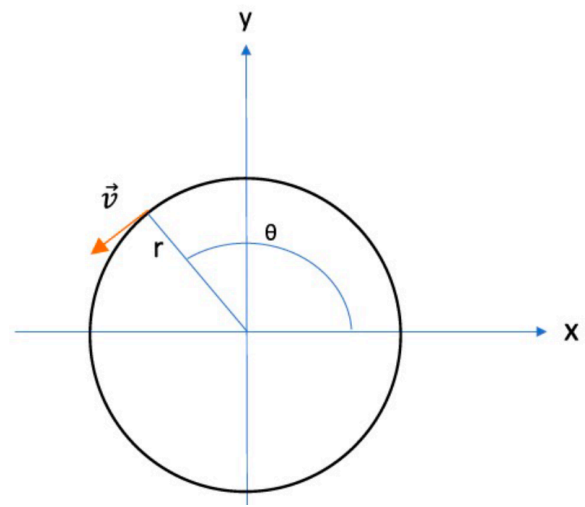
$$v_f = \sqrt{2gh}$$

→ La velocità finale dipende solo dall'altezza h e non dalla lunghezza del piano d .

Moto circolare uniforme



Un corpo si muove lungo la traiettoria circolare con velocità di modulo costante
Esiste un'accelerazione centripeta, diretta verso il centro del cerchio, generata da una **forza centripeta**.



forza centripeta e lavoro:

La forza centripeta $\vec{F}_c$ è perpendicolare alla velocità $\vec{v}$ del corpo in ogni istante.

Lo spostamento infinitesimo $d\vec{S}$ è tangente alla traiettoria circolare.

→ L'angolo tra $\vec{F}_c$ e $d\vec{S}$ è sempre 90°

$$\vec{F}_c \cdot d\vec{S} = |\vec{F}_c| |d\vec{S}| \cos(90^\circ) = 0$$

la forza centripeta non compie lavoro

Conclusioni su MCU

velocità ed energia cinetica

- la velocità del corpo è costante in modulo $v = \text{cost}$
- l'energia cinetica $K = \frac{1}{2}mv^2$ rimane invariata poiché v non cambia.

Conseguenze del lavoro nullo nell'MCU

dal teorema delle forze vive:

$$L = 0 \Rightarrow \Delta K = 0$$

se la velocità è costante → $v_f = v_i$:

$$K_f = \frac{1}{2}mv_f^2, \quad K_i = \frac{1}{2}mv_i^2$$

Quindi:

$$K_f - K_i = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = 0$$

conclusione

K rimane costante poiché il lavoro è nullo

La forza rimane centripeta agisce solo per cambiare la direzione del moto, senza modificare la velocità in. modulo.